Asignatura analisis numeric.
Luis domingez 8-1011-1507. G03-03.

Comandos Básicos en Sistemas Operativos (Linux/Ubuntu)

1. Crear una carpeta (mkdir)

El comando mkdir (make directory) se utiliza para crear nuevas carpetas dentro del sistema de archivos.
Este comando es fundamental para la organización de la información, ya que permite estructurar los archivos
en diferentes directorios según su tipo o uso.

Por ejemplo, al trabajar en proyectos, es común crear carpetas específicas para cada tarea o tema.
Además, mkdir permite crear múltiples carpetas al mismo tiempo o incluso estructuras completas de directorios.

Su uso es sencillo y muy importante en la administración de sistemas.

```
antoniodl27@DESKTOP-357MVLT:/home$ ls
antoniodl27
antoniodl27@DESKTOP-357MVLT:/home$ mkdir taller_3
mkdir: cannot create directory ‘taller_3’: Permission denied
antoniodl27@DESKTOP-357MVLT:/home$ cd antoniodl27/
antoniodl27@DESKTOP-357MVLT:~$ mkdir taller_3
antoniodl27@DESKTOP-357MVLT:~$ cd
antoniodl27@DESKTOP-357MVLT:~$ nano archivo.txt
antoniodl27@DESKTOP-357MVLT:~$ cat archivo.txt
Hola mundo
antoniodl27@DESKTOP-357MVLT:~$
```

2. Copiar archivos (cp)

El comando cp permite copiar archivos o carpetas de una ubicación a otra. Es ampliamente utilizado
cuando se necesita hacer respaldos o duplicar información sin alterar el archivo original.

Este comando también puede copiar directorios completos utilizando opciones

adicionales. Es muy útil
en tareas de mantenimiento, respaldo de datos y transferencia de información dentro del sistema.

```
antoniodl27@DESKTOP-357MVLT:~$ cp archivo.txt copia.txt
antoniodl27@DESKTOP-357MVLT:~$
```

3. Eliminar archivos (rm)

El comando rm se utiliza para eliminar archivos o directorios del sistema. Es una herramienta poderosa,
ya que elimina permanentemente la información sin pasar por una papelera de reciclaje.

Se debe usar con precaución, especialmente cuando se trabaja con permisos de administrador, ya que se pueden
borrar archivos importantes del sistema. También permite eliminar carpetas completas con su contenido.

```
antoniodl27@DESKTOP-357MVLT:~$ rm nuevo.txt
antoniodl27@DESKTOP-357MVLT:~$ ls
analisisnumerico  archivo.txt  taller_3  testing.txt
antoniodl27@DESKTOP-357MVLT:~$
```

4. Mover archivos (mv)

El comando mv sirve para mover archivos de una ubicación a otra. También se utiliza para cambiar el nombre
de archivos o carpetas.

Es muy útil cuando se reorganizan archivos o se necesita renombrar documentos de forma rápida sin crear copias adicionales.

```
antoniodl27@DESKTOP-357MVLT:~$ cp archivo.txt copia.txt
antoniodl27@DESKTOP-357MVLT:~$ ^C
antoniodl27@DESKTOP-357MVLT:~$ mv copia.txt nuevo.txt
antoniodl27@DESKTOP-357MVLT:~$ ls
analisisnumerico  archivo.txt  nuevo.txt  taller_3  testing.txt
antoniodl27@DESKTOP-357MVLT:~$
```

5. Mostrar procesos (ps)

El comando ps muestra información sobre los procesos que se están ejecutando en el sistema en un momento determinado.

Permite ver detalles como el identificador del proceso (PID), el usuario que lo ejecuta y el estado del proceso.
Es una herramienta clave para la administración y monitoreo del sistema.

```
analisisnumerico  archivo.txt  taller_3  testing.txt
antoniodl27@DESKTOP-357MVLT:~$ ps
    PID TTY          TIME CMD
    314 pts/0    00:00:00 bash
    802 pts/0    00:00:00 ps
antoniodl27@DESKTOP-357MVLT:~$ top
```

6. Procesos en tiempo real (top)

El comando top permite visualizar los procesos del sistema en tiempo real. Muestra información actualizada
sobre el uso del CPU, memoria RAM y otros recursos del sistema.

Es especialmente útil para detectar programas que consumen demasiados recursos o para monitorear el rendimiento del sistema.

```
antoniodl27@DESKTOP-357MVLT:~$ top
top - 11:04:12 up 29 min,  1 user,  load average: 0.03, 0.01, 0.00
Tasks:  23 total,   1 running,  22 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.2 sy,  0.0 ni, 99.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   2877.2 total,   2485.8 free,    359.0 used,    105.3 buff/cache
MiB Swap:   1024.0 total,   1024.0 free,      0.0 used.   2518.2 avail Mem

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
      1 root      20   0   21588  12368   9296 S   0.0   0.4   0:05.28 systemd
      2 root      20   0    3060   1664   1664 S   0.0   0.1   0:00.08 init-systemd(Ub
      6 root      20   0    3076   1924   1792 S   0.0   0.1   0:00.01 init
     70 root      19  -1   66836  16764  15868 S   0.0   0.6   0:01.80 systemd-journal
    118 root      20   0   25132   6144   4864 S   0.0   0.2   0:05.59 systemd-udevd
    145 systemd+  20   0   21452  12672  10496 S   0.0   0.4   0:00.64 systemd-resolve
    152 systemd+  20   0   91020   7808   6912 S   0.0   0.3   0:00.43 systemd-timesyn
    190 root      20   0    4236   2560   2432 S   0.0   0.1   0:00.03 cron
    191 message+  20   0    9628   4864   4352 S   0.0   0.2   0:00.37 dbus-daemon
    207 root      20   0   17964   8192   7424 S   0.0   0.3   0:00.41 systemd-logind
    215 root      20   0 1756096  12672  10624 S   0.0   0.4   0:02.55 wsl-pro-service
    222 root      20   0    3160   1920   1792 S   0.0   0.1   0:00.03 agetty
    228 syslog    20   0  222508   5504   4352 S   0.0   0.2   0:00.74 rsyslogd
    232 root      20   0    3116   1792   1664 S   0.0   0.1   0:00.03 agetty
    239 root      20   0  107008  22272  13056 S   0.0   0.8   0:00.73 unattended-upgr
    312 root      20   0    3064    896    896 S   0.0   0.0   0:00.00 SessionLeader
    313 root      20   0    3080   1024   1024 S   0.0   0.0   0:00.09 Relay(314)
    314 antonio+  20   0    6068   4992   3456 S   0.0   0.2   0:00.84 bash
    315 root      20   0    6696   4352   3712 S   0.0   0.1   0:00.08 login
    432 antonio+  20   0   20304  11136   9216 S   0.0   0.4   0:00.48 systemd
```

7. Cambiar permisos (chmod)

El comando chmod se utiliza para modificar los permisos de acceso a archivos y carpetas.

En sistemas Linux, cada archivo tiene permisos que determinan quién puede leer, escribir o ejecutar dicho archivo.
Este comando es fundamental para la seguridad del sistema, ya que permite restringir o permitir accesos según el usuario.

```
antoniodl27@DESKTOP-357MVLT:~$ chmod 777 archivo.txt
antoniodl27@DESKTOP-357MVLT:~$ sudo apt-get update
[sudo] password for antoniodl27:
```

8. Descargar programas (apt / apt-get)

Los comandos apt y apt-get son gestores de paquetes utilizados en sistemas basados en Ubuntu.

Permiten instalar, actualizar y eliminar programas desde repositorios oficiales en internet.
Facilitan mucho la instalación de software sin necesidad de descargar archivos manualmente.

```
antoniodl27@DESKTOP-357MVLT:~$ sudo apt-get update
[sudo] password for antoniodl27:
```

9. Mostrar contenido de archivos (cat)

El comando cat permite visualizar el contenido de archivos de texto directamente en la terminal.

También puede utilizarse para combinar archivos o crear nuevos archivos. Es una herramienta sencilla pero muy útil
para revisar información rápidamente.

```
antoniodl27@DESKTOP-357MVLT:~$ cat archivo.txt
Hola mundo
antoniodl27@DESKTOP-357MVLT:~$
```

10. Buscar dentro de archivos (grep)

El comando grep se utiliza para buscar palabras o patrones dentro de archivos.

Es muy poderoso, ya que permite realizar búsquedas avanzadas, filtrando información específica dentro de grandes cantidades de datos.

```
antoniodl27@DESKTOP-357MVLT:~$ find . -name "archivo.txt"
./archivo.txt
antoniodl27@DESKTOP-357MVLT:~$ grep "Hola" archivo.txt
Hola mundo
antoniodl27@DESKTOP-357MVLT:~$
```

11. Conectar comandos (find)

Este comando sirve para **encontrar un archivo específico dentro de la carpeta actual y todas sus subcarpetas**.

```
antoniodl27@DESKTOP-357MVLT:~$ find . -name "archivo.txt"
./archivo.txt
antoniodl27@DESKTOP-357MVLT:~$ grep "Hola" archivo.txt
Hola mundo
antoniodl27@DESKTOP-357MVLT:~$
```

12. Conectar comandos (pipe |)

El símbolo |, conocido como "pipe", permite conectar la salida de un comando con la entrada de otro.

Esto facilita la creación de comandos más complejos y eficientes, combinando múltiples operaciones en una sola línea.

```
antoniodl27@DESKTOP-357MVLT:~$ grep Hola
```

12. Empaquetar archivos (tar)

El comando tar se utiliza para agrupar varios archivos en uno solo.

Es comúnmente utilizado para crear copias de seguridad o preparar archivos para su compresión.

```
antoniodl27@DESKTOP-357MVLT:~$ tar -cvf archivo.tar archivo.txt
archivo.txt
antoniodl27@DESKTOP-357MVLT:~$ gzip archivo.tar
antoniodl27@DESKTOP-357MVLT:~$
```

13. Comprimir archivos (gzip)

El comando gzip permite reducir el tamaño de los archivos mediante compresión.

Esto es útil para ahorrar espacio en disco y facilitar la transferencia de archivos a través de internet.

```
antoniodl27@DESKTOP-357MVLT:~$ tar -cvf archivo.tar archivo.txt
archivo.txt
antoniodl27@DESKTOP-357MVLT:~$ gzip archivo.tar
antoniodl27@DESKTOP-357MVLT:~$
```

Conclusión

Los comandos en sistemas operativos como Linux son herramientas esenciales para la gestión de archivos, procesos
y recursos del sistema. Su uso permite realizar tareas de manera eficiente, rápida y segura.

Aprender estos comandos básicos es fundamental para cualquier persona que desee trabajar con sistemas informáticos,
ya que proporcionan un mayor control y comprensión del funcionamiento interno del sistema.